第17章｜推理技术（Reasoning Techniques）

原文范围：Agentic Design Patterns（中英对照版），PDF第207—224页。用途：课堂汇报复习 + 数据库智能体设计模式延伸。

一句话总结

智能体通过任务拆解、多路径探索、工具执行、反馈纠错与适当增加推理预算，提升复杂任务的可执行性与可靠性。

一、章节知识地图

原文页码	核心概念	核心作用
208 – 209	CoT 思维链	按步骤分解复杂问题
209 – 210	ToT 思维树	多路径搜索、比较与回溯
210 – 211	Self-Correction 自我纠正	发现问题、审查并迭代修改
211	PAL 程序辅助推理	将计算与数据处理交给代码
212	RLVR 可验证奖励强化学习	利用可检验结果训练推理模型
212 – 213、221	ReAct 推理与行动	推理—工具调用—观察反馈的循环
213 – 215	CoD / GoD / MASS	多智能体辩论及工作流优化
215 – 218	推理扩展定律	权衡思考预算、效果、延迟和成本
216 – 220	Deep Research	多轮检索、反思、综合与引用
221 – 224	应用、总结	判断何时采用复杂推理技术

二、需要真正理解的五组概念

1. CoT vs ToT（第208—210页）

CoT沿一条推理路径逐步解决问题；ToT形成分支，探索多个候选方案并允许回溯。对复杂SQL生成，CoT适合明确步骤的查询；ToT适合有多种连接顺序或查询策略的任务。

2. 自我纠正与PAL（第210—211页）

自我纠正强调“生成→审查→修改”；PAL强调让代码执行器承担精确运算。两者结合可让智能体不仅提出SQL，还能依据执行错误、结果约束和测试反馈修正SQL。

3. ReAct（第212—213、221页）

ReAct是本章最重要的工程闭环：思考（决定下一步）→行动（调用工具）→观察（读取结果）→再次决策。与单纯输出文本不同，它把模型推理与真实环境连接起来。

4. CoD、GoD、MASS（第213—215页）

CoD让多个智能体相互辩论；GoD用图结构表达支持与反驳关系；MASS通过模块提示优化、工作流拓扑优化及整体提示优化寻找更好的多智能体结构。适合高复杂度任务，但增加成本。

5. 推理预算与Deep Research（第215—220页）

推理扩展强调测试时投入更多步骤、搜索或验证，可能提升复杂任务效果；Deep Research展示多轮检索、反思和综合的应用。应根据任务难度分配预算，而非所有查询都使用最复杂流程。

三、数据库智能体：把理论转化为实际流程

示例任务：“查询2025年计算机学院平均成绩最高的前5名学生，并显示姓名、平均分和排名。”

① 意图拆解（CoT）：识别年份、学院、聚合指标、Top 5与输出字段。

② 查询结构（RAG / 工具）：获取学生表、成绩表、学院表的Schema及关联键。

③ 制定候选方案（ToT）：考虑JOIN、GROUP BY、窗口函数等SQL写法。

④ 执行（ReAct）：调用只读数据库工具执行SQL，并观察执行结果。

⑤ 反馈修正（Self-Correction）：若字段不存在、语法错误或结果异常，修正查询并重新验证。

⑥ 结果输出：返回表格，说明筛选口径与统计方式；保留可审计的SQL和执行记录。

注意：数据库安全控制（只读权限、参数化查询、超时限制、敏感字段访问控制）是工程上的必要补充，并非第17章单独展开的主题。

四、课堂汇报推荐结构（约8—10分钟）

第1页：为什么智能体需要推理技术？（207页）

第2页：CoT、ToT与自我纠正的区别（208—211页）

第3页：ReAct核心流程图（212—213、221页）

第4页：数据库智能体SQL查询案例（结合本章进行应用延伸）

第5页：多智能体辩论与推理预算（213—218页）

第6页：总结：准确性、工具执行、可验证性、成本权衡（222—224页）

五、汇报时老师可能追问

问：CoT和ReAct有何不同？
答：CoT主要组织分步推理；ReAct进一步把工具执行和环境反馈接入循环。

问：ToT一定比CoT好吗？
答：不一定。多路径搜索可能提高复杂任务成功率，也会增加调用次数和延迟。

问：为什么SQL智能体不能只让大模型生成SQL？
答：因为模型可能猜错Schema、生成不可执行或不安全的SQL；需要结构检索、权限限制、执行验证与反馈修正。

问：推理步骤越多越好吗？
答：不一定。要结合准确率、延迟、Token消耗及工具成本评估。

原文图示阅读建议

图1（209页）：CoT分步推理；图2（210页）：ToT分支探索；图3（213页）：ReAct推理与行动；图4（215页）：MASS三阶段优化；图5（217页）：Deep Research；图6（220页）：多轮反思；图7（222页）：推理设计模式总结。

来源：用户提供的 Agentic-Design-Patterns-CN.pdf，第207—224页。本讲义为归纳和应用延伸，不替代原文。